

## Условие



### Задание 10-3. Космический вальс

\*В классическом вальсе партнеры кружатся вокруг друг друга и одновременно движутся по кругу. В космическом вальсе - Земля и Луна вращаются вокруг общей оси и медленно движутся вокруг Солнца!

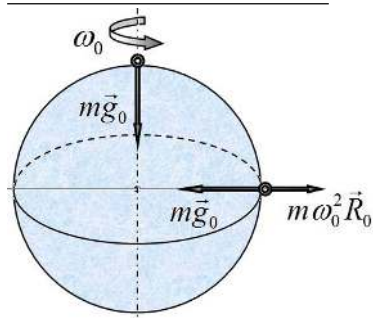
Оставим задачу о физике вальса на будущее, разберемся с более простой физической задачей о одной пары: Луны и Земли.\*

Для упрощения будем считать, что траектории движения этих тел лежат в одной плоскости, все орбиты круговые, Земля имеет форму идеального шара.

Примем во внимание, что в характеристиках движения Земли есть очень «странные совпадения»: период вращения Земли вокруг своей оси равен точно одним суткам, период обращения вокруг Солнца в точности равен одному году, период обращения Луны вокруг Земли равен месяцу (правда, примерно). И еще один неожиданный факт – расстояние от Земли до Луны – одна световая секунда. Правда, сейчас, в век искусственного интеллекта, помнить эти данные и не обязательно – всегда можно спросить у Алисы (если нет интеллекта своего).

В конце данного задания приведены (округленно) значения параметров рассматриваемой пары тел, которые могут понадобиться при решении задачи. Рекомендуем добавить в таблицу значения угловых скоростей вращения рассматриваемых тел. Жюри это оценит.

Небольшие подсказки.



1. При описании движения во вращающейся системе отсчета (которая является неинерциальной), вместо перехода в инерциальную систему, удобно ввести центробежную силы. Эта сила, действующая на любое тело, по модулю равна  $m\omega^2 r$  ( $m$  - масса тела,  $\omega$  - угловая скорость вращения системы отсчета относительно какой-либо инерциальной системы,  $r$  - расстояние до оси вращения). Сила направлена по прямой перпендикулярной оси вращения от нее, радиально. Обозначайте эти силы «со звездочкой» -  $F^*$ .

*Впрочем, еще А.Эйнштейн показал, что эта сила, как и другие силы инерции, принципиально неотличимы от гравитационных сил, или гравитационные силы ... тоже силы инерции.*

2. Во всех частях задачи рекомендуем произведение гравитационной постоянной на массу центрального тела  $GM$  выразить через кинематические характеристики – угловые скорости и радиусы орбит.

3. Математическая подсказка. В данной задаче много малых величин, поэтому рекомендуем использовать различные обоснованные приближения. В частности известную формулу, справедливую при малых  $x < 1$ . Для любого показателя степени  $n$  (целого, дробного, положительного, отрицательного и даже комплексного...) можно использовать выражение:

$$(1+x)^n = 1 + \frac{n}{1!}x^1 + \frac{n(n-1)}{2!}x^2 + \frac{n(n-1)(n-2)}{3!}x^3 + \dots$$

в этой формуле каждое следующее слагаемое меньше предыдущего, поэтому можно оставлять столько слагаемых, сколько Вы посчитаете необходимым.

### **Часть 1. Одинокая Земля**

В этой части рассмотрим один эффект, связанный с вращением Земли вокруг своей оси. Влиянием Луны, Солнца, комет и туманности Андромеды пренебрегаем.

Обозначим ускорение свободного падения, обусловленное только гравитационным притяжением  $g_0$  (назовем его гравитационным). Это ускорение свободного падения на абсолютно неподвижной Земле.

Некоторым известно, что ускорение на экваторе Земли меньше, чем на полюсах. Почему бы этим не воспользоваться спортсменам прыгунам в высоту? Допустим, спортсмен прыгает на полюсе Земли на высоту 2 метра.

1.1 Рассчитайте, на сколько увеличится высота прыжка (при той же начальной вертикальной скорости) на экваторе по сравнению с высотой прыжка на полюсе.

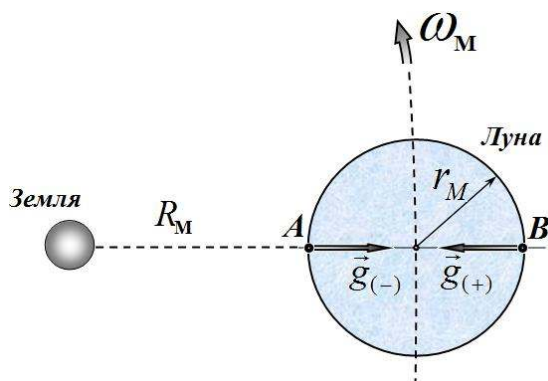
### **Часть 2. Взгляд с Луны**



В этой части рассмотрим влияние Земли на ускорение свободного падения на Луне. Луна повернута к Земле все время одной стороной. Вращение Земли и Луны вокруг Солнца не учитывать.

2.1 Рассчитайте гравитационное ускорение на поверхности Луны  $g_M$ .

2.2 Рассчитайте численное значение отношения силы притяжения некоторого тела на поверхности Луны к Земле к силе тяжести на Луне  $\frac{F_E}{mg_M}$ .



Рассмотрим две точки на поверхности Луны на ее экваторе: в точке **A**, для которой Земля находится в зените, и противоположную точку **B** (Земля в надире). Величины, относящиеся к точке A, будем обозначать индексом (+), а к точке B – (-).

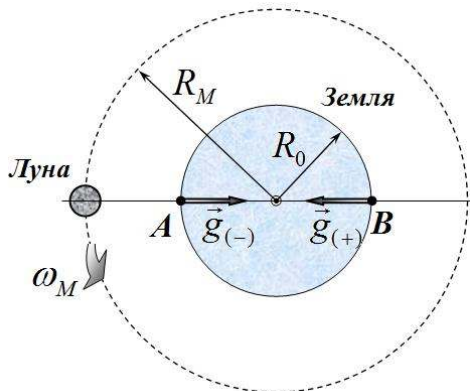
2.3 Рассчитайте относительную разность ускорений свободного падения в точках A и B  $\varepsilon_{Mg} = \frac{g_{(+)} - g_{(-)}}{g_M}$ , обусловленную только гравитационным притяжением к Земле.

2.4 Рассчитайте это же отношение с учетом движения Луны вокруг Земли (т.е. с учетом центробежных сил).

### Часть 3. Взгляд с Земли



О Солнце можно забыть – точнее, пренебречь его влиянием!



Опять рассматриваем две точки на поверхности Земли, находящиеся на одной прямой с Луной: **A** – Луна в зените, **B** – Луна в надире.

3.1 Рассчитайте численное значение отношения силы притяжения к Луне и силы тяжести для тела, находящегося на поверхности Земли  $\frac{F_{GM}}{mg_0}$ .

Пренебрежем движением Земли (т.е. будем ее считать абсолютно неподвижной).

3.2 Рассчитайте относительную разность ускорений свободного падения, обусловленную только гравитационным притяжением к Луне  $\varepsilon_{GM} = \frac{g_{(+)} - g_{(-)}}{g_0}$ .

А теперь вспомним, как кружатся партнеры в Вальсе – они движутся оба!

3.3 Укажите вокруг какой точки вращается Луна и Земля.

3.4 Рассчитайте относительную разность ускорений свободного падения, обусловленную не только гравитационным притяжением к Луне  $\varepsilon_{GM} = \frac{g_{(+)} - g_{(-)}}{g_0}$ , но и движением Земли вокруг Луны.

**Справочные данные (используйте в решении указанные обозначения этих величин)**

|                                               |            |                      |                  |
|-----------------------------------------------|------------|----------------------|------------------|
| Гравитационное ускорение на поверхности Земли | $g_0$      | 9,80                 | м/с <sup>2</sup> |
| Гравитационное ускорение на поверхности Луны  | $g_M$      |                      |                  |
| Радиус Земли                                  | $R_0$      | $6,40 \cdot 10^6$    | м                |
| Радиус Луны                                   | $r_M$      | $1,74 \cdot 10^6$    | м                |
| Расстояние до Луны                            | $R_M$      | $3,00 \cdot 10^8$    | м                |
| Сутки                                         | $T_0$      | 24,0                 | час              |
| Угловая скорость вращения Земли               | $\omega_0$ |                      |                  |
| Лунный месяц                                  | $T_M$      | 27,3                 | сут              |
| Угловая скорость Луны                         | $\omega_0$ |                      |                  |
| Отношение массы Луны к массе Земли            | $\eta$     | $1,23 \cdot 10^{-2}$ |                  |